

Les Vaisseaux du Tube Digestif

Durée : 40 min **Niveau :** DFGSM3

Mots-clés : Tronc coeliaque, Artère mésentérique supérieure, Artère mésentérique inférieure, Vascularisation artérielle digestive, Veine porte, Drainage veineux portal, Anatomie vasculaire

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Identifier les trois artères impaires et médianes naissant de l'aorte abdominale pour vasculariser le tube digestif.
- ▶ Décrire le territoire de vascularisation de chacune de ces trois artères : tronc coeliaque, artère mésentérique supérieure (AMS) et artère mésentérique inférieure (AMI).
- ▶ Lister les trois branches principales du tronc coeliaque.
- ▶ Définir le système veineux porte hépatique et expliquer son rôle fonctionnel.
- ▶ Décrire la formation de la veine porte par la confluence de la veine mésentérique supérieure et de la veine splénique.

Introduction et Contexte Scientifique

La vascularisation du tube digestif sous-diaphragmatique est assurée par trois artères principales, impaires et médianes, qui naissent de la face antérieure de l'**aorte abdominale**. Chacune de ces artères est responsable de l'irrigation d'un segment spécifique du tube digestif, dérivé de l'intestin primitif embryologique. Il s'agit du **tronc coeliaque**, de l'**artère mésentérique supérieure (AMS)** et de l'**artère mésentérique inférieure (AMI)**. Le drainage veineux, quant à lui, est tout à fait particulier. Le sang de la quasi-totalité du tube digestif, ainsi que de la rate et du pancréas, ne retourne pas directement dans la circulation systémique (veine cave inférieure), mais converge vers la **veine porte**. Celle-ci achemine ce sang, riche en nutriments absorbés, vers le foie pour qu'il y soit métabolisé. Cette organisation en **système porte hépatique** est une clé de voûte de la physiologie digestive. La connaissance de cette vascularisation est indispensable en chirurgie digestive, en gastro-entérologie et en radiologie interventionnelle.

1. La Vascularisation Artérielle

Le Tronc Cœliaque (TC)

- **Origine** : Naît de l'aorte abdominale juste sous le hiatus aortique du diaphragme, en regard de T12/L1. C'est l'artère de l'**intestin antérieur**.
- **Trajet** : Très court (1-2 cm), il se divise rapidement en trois branches (trifurcation).
- **Branches et Territoires** :
 - [1] L'**artère gastrique gauche (coronaire stomachique)** : La plus petite. Irrigue la petite courbure de l'estomac.
 - [2] L'**artère splénique** : La plus volumineuse. A un trajet tortueux derrière l'estomac, le long du pancréas, pour atteindre la rate. Elle vascularise la rate, le corps et la queue du pancréas, et la grande courbure de l'estomac (via les vaisseaux courts).
 - [3] L'**artère hépatique commune** : Se dirige vers la droite et donne l'artère gastroduodénale (pour l'estomac, le duodénum et la tête du pancréas) avant de devenir l'artère hépatique propre qui vascularise le foie et la vésicule biliaire.
- **En résumé, le TC vascularise** : le foie, la vésicule biliaire, la rate, l'estomac, le duodénum et le pancréas.

L'Artère Mésentérique Supérieure (AMS)

- **Origine** : Naît de l'aorte en regard de L1, juste en dessous du tronc cœliaque. C'est l'artère de l'**intestin moyen**.
- **Trajet** : Descend en passant en arrière du pancréas, puis en avant de la troisième portion du duodénum (D3), formant la 'pince aorto-mésentérique'. Elle chemine ensuite dans la racine du mésentère.
- **Territoire** : Elle vascularise tout l'**intestin grêle** (duodénum distal, jéjunum, iléon), le **cæcum**, l'**appendice**, le **côlon ascendant** et les **deux-tiers droits du côlon transverse**.

L'Artère Mésentérique Inférieure (AMI)

- **Origine** : Naît de la face antéro-gauche de l'aorte en regard de L3. C'est l'artère de l'**intestin postérieur**.
- **Trajet** : Descend vers la gauche dans le rétropéritoine.
- **Territoire** : Elle vascularise le **tiers gauche du côlon transverse**, le **côlon descendant**, le **côlon sigmoïde** et la **partie supérieure du rectum**.

Les Arcades Anastomotiques

Il existe d'importantes anastomoses (connexions) entre ces trois systèmes artériels, notamment au niveau du duodénum-pancréas (entre TC et AMS) et au niveau du côlon transverse (entre AMS et AMI, via l'arcade de Riolan). Ces arcades peuvent suppléer une circulation en cas d'occlusion d'un des troncs.

2. Le Drainage Veineux : Le Système Porte Hépatique

Définition et Rôle

Un système porte est un système veineux situé entre deux réseaux capillaires. Le système porte hépatique collecte le sang veineux de la portion abdominale du tube digestif et de ses annexes (pancréas, rate) et le conduit au foie. Dans le foie, la veine porte se re-divise en un deuxième réseau de capillaires (les sinusoides hépatiques) où le sang est 'filtré' et traité par les hépatocytes. Le sang quitte ensuite le foie par les veines hépatiques (sus-hépatiques) qui, elles, se jettent dans la veine cave inférieure.

Ce système permet au foie de :

- Métaboliser les nutriments absorbés avant leur distribution à l'organisme.
- Détoxifier les substances potentiellement nocives absorbées.

Formation de la Veine Porte

La **veine porte** est un tronc veineux volumineux et court (environ 8 cm de long). Elle est formée par la confluence de deux veines principales, en arrière du col du pancréas :

- La **veine mésentérique supérieure (VMS)** : Elle draine le même territoire que l'artère homonyme (intestin grêle, côlon droit).
- La **veine splénique** : Elle draine la rate, le pancréas et l'estomac. Elle reçoit dans son trajet la **veine mésentérique inférieure (VMI)**, qui draine le côlon gauche et le rectum.

Le tronc porte ainsi formé monte en arrière du duodénum et chemine dans le pédicule hépatique pour atteindre le hile du foie, où il se divise en branche droite et branche gauche.

3. Notions Cliniques

Ischémie Mésentérique

L'occlusion (par embolie ou thrombose) de l'artère mésentérique supérieure est une urgence vitale. Elle prive de sang la quasi-totalité de l'intestin grêle et le côlon droit, conduisant rapidement à une nécrose intestinale étendue (infarctus mésentérique) si la circulation n'est pas rétablie.

Hypertension Portale

Lorsque la circulation sanguine à travers le foie est bloquée (par exemple en cas de cirrhose), la pression augmente en amont dans la veine porte et tout le système veineux digestif. C'est l'**hypertension portale**. Pour contourner l'obstacle, le sang cherche des voies de dérivation en utilisant des anastomoses entre le système porte et le système cave (système systémique). Ces **anastomoses porto-caves**, normalement peu développées, se dilatent. Les sites principaux sont :

- Au niveau du bas œsophage (→ **varices œsophagiennes**, risque de rupture hémorragique massive).
- Au niveau de la paroi abdominale (→ circulation veineuse collatérale, 'tête de méduse').
- Au niveau du rectum (→ varices rectales ou hémorroïdes).

À Retenir

- La vascularisation artérielle du tube digestif provient de trois branches de l'aorte abdominale : le tronc cœliaque (estomac, foie, rate, pancréas), l'artère mésentérique supérieure (intestin grêle, côlon droit) et l'artère mésentérique inférieure (côlon gauche).
- Le tronc cœliaque se divise classiquement en trois artères : gastrique gauche, splénique et hépatique commune.
- Le drainage veineux est assuré par le système porte hépatique, qui collecte le sang du tube digestif et le dirige vers le foie pour métabolisation avant qu'il ne rejoigne la circulation générale.
- La veine porte est formée par la confluence de la veine mésentérique supérieure et de la veine splénique (qui a reçu la veine mésentérique inférieure).
- L'hypertension portale (souvent due à la cirrhose) entraîne la dilatation d'anastomoses porto-caves, créant notamment des varices œsophagiennes à haut risque hémorragique.

Bibliographie Courte

-
- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
 - [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
 - [3] Rouvière H, Delmas A. Anatomie humaine : Descriptive, topographique et fonctionnelle - Tome 2 : Tronc. 15e édition. Elsevier Masson, 2002.